Integración PUI con AWS y Navitaire

Diseño de solución para revisión y estimación con proveedor de desarrollo

Decisiones de arquitectura confirmadas

Amazon Cognito administrará la autenticación y emisión de tokens. API Gateway validará el access token antes de invocar las funciones. Las AWS Lambda no tendrán exposición directa. La búsqueda de CURP se realizará por medio de la API de Navitaire, utilizando el Travel Document del pasajero.

Dato	Valor
Estado	Borrador para cotización y diseño detallado
Versión	1.0
Fecha	14 de septiembre de 2026
Propietario	Ecommerce Technology
Audiencia	Proveedor de desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Legal y Operaciones

Clasificación: Uso interno / información de diseño

1. Propósito

Definir el alcance técnico para construir una integración segura y operable entre Viva y la Plataforma Única de Identidad (PUI). La solución recibirá casos identificados por CURP, consultará Navitaire mediante su API, ejecutará las fases de búsqueda requeridas y enviará a PUI únicamente la información autorizada.

Resultado esperado
Una solución de extremo a extremo, no solamente endpoints: autenticación, recepción, persistencia, búsqueda, notificación, reintentos, conciliación, auditoría, monitoreo y soporte operativo.

2. Alcance

2.1 Incluido

- Integración de entrada desde PUI mediante API Gateway.
- Autenticación machine-to-machine administrada por Amazon Cognito.
- Tres endpoints funcionales de Viva: activar, probar y desactivar reporte.
- Compatibilidad con /login solamente si PUI exige literalmente ese contrato.
- Persistencia del ciclo de vida de casos y coincidencias.
- Consulta de Navitaire exclusivamente mediante API, buscando CURP como Travel Document.
- Procesamiento de las fases 1, 2 y 3.
- Consumo de los endpoints de PUI para notificar coincidencias, finalizar búsqueda y conciliar reportes.
- Procesamiento asíncrono, reintentos, dead-letter queue y conciliación.
- Seguridad, monitoreo, alertas, pruebas y documentación.

2.2 Fuera de alcance

- Captura de CURP en web, app, kioscos, reservación o check-in.
- Validación oficial de CURP contra RENAPO.
- Comparación oficial CURP-nombre-fecha de nacimiento.
- Mecanismo QR o Llave MX.
- Fotografías, huellas y datos biométricos.
- Acceso directo de PUI a Navitaire o a bases internas.
- Uso de RaaS, ODS o consulta directa a tablas Navitaire para esta integración.
- Negar venta, check-in o abordaje por falta de CURP.

3. Flujo de extremo a extremo

Paso	Etapa	Descripción
1	Autenticación	PUI solicita un access token a Cognito mediante un App Client confidencial.
2	Recepción	PUI invoca API Gateway con Bearer token. API Gateway valida token y scope.
3	Activación	La Lambda de activación valida el contrato, aplica idempotencia, persiste el caso y lo envía a SQS.
4	Búsqueda	Los workers consultan la API de Navitaire usando la CURP como Travel Document.
5	Coincidencia	La solución recupera únicamente el contexto autorizado y construye el contrato PUI.
6	Notificación	Una Lambda de salida obtiene token de PUI y envía la coincidencia.

7	Continuidad	La fase histórica concluye con /busqueda-finalizada y la fase continua permanece activa.
8	Desactivación	PUI desactiva el caso; se detienen nuevas consultas y notificaciones asociadas.

4. Arquitectura objetivo

La arquitectura separa el canal de entrada, el procesamiento y las integraciones externas. API Gateway es el único punto de entrada desde Internet. Las funciones Lambda no tendrán Function URLs ni exposición pública directa.

Componente	Responsabilidad
PUI	Solicita token y consume los endpoints de Viva.
Amazon Cognito	Administra App Client, credenciales, scopes y emisión de access tokens.
AWS WAF	Protege el punto de entrada con reglas administradas y límites de tráfico.
Amazon API Gateway	Publica rutas, valida JWT/scopes y autoriza la invocación de Lambda.
AWS Lambda - API	Valida negocio, idempotencia y persistencia de activaciones/desactivaciones.
Amazon SQS	Desacopla búsquedas y notificaciones; soporta reintentos y DLQ.
AWS Lambda - Workers	Ejecuta fases, invoca Navitaire y prepara coincidencias.
API Navitaire	Fuente decidida para buscar CURP en Travel Document y obtener contexto autorizado.
Persistencia	Conserva casos, estados, coincidencias, cursores e intentos.
EventBridge	Programa la evaluación de casos activos para fase 3.
Secrets Manager + KMS	Custodia secretos y cifra información sensible.
CloudWatch + CloudTrail	Métricas, logs, alertas y trazabilidad AWS.

5. Autenticación y autorización

5.1 Esquema recomendado

Se utilizará Amazon Cognito con un User Pool y un App Client confidencial exclusivo para PUI por ambiente. PUI obtendrá un access token y lo enviará en el encabezado Authorization. API Gateway validará el token antes de invocar la Lambda.

Ruta	Scope requerido
/activar-reporte	pui/reports.activate
/activar-reporte-prueba	pui/reports.test
/desactivar-reporte	pui/reports.deactivate

5.2 Compatibilidad con el contrato /login

El manual solicita que la institución implemente /login. La primera alternativa será acordar que PUI consuma directamente el token endpoint administrado de Cognito. Si la autoridad exige la ruta literal, se implementará una fachada /login que adapte el contrato hacia Cognito; la Lambda no generará ni firmará tokens por cuenta propia.

5.3 Validaciones en API Gateway

- Firma y emisor del JWT.
- Client ID o audiencia configurada.
- Expiración del token.

- Scope requerido por ruta.
- Resource Policy y allowlist de IP cuando PUI proporcione IP fija.
- Rate limiting, tamaño de payload y validación inicial del esquema.

6. Exposición y privacidad de Lambdas

- No usar Lambda Function URLs.
- Permitir invocación desde API Gateway únicamente en las Lambdas de entrada.
- Permitir invocación desde SQS, EventBridge o Step Functions únicamente en workers autorizados.
- Desplegar en subredes privadas cuando se requiera conectividad privada o control de salida.
- Usar roles IAM separados y de mínimo privilegio por función.
- Acceder a servicios AWS mediante VPC Endpoints cuando aplique.
- Controlar salida hacia PUI y Navitaire mediante el patrón de red aprobado.

Aclaración
"Lambda privada" significa que no tiene endpoint público propio ni puede invocarse directamente desde Internet. API Gateway es el único punto de entrada externo.

7. APIs externas

7.1 Endpoints expuestos por Viva

Endpoint	Método	Responsabilidad	Backend
/oauth2/token o equivalente Cognito	POST	Generar access token	Cognito
/login, condicional	POST	Compatibilidad si PUI exige ruta literal	API Gateway / adaptador
/activar-reporte	POST	Recibir y persistir un caso	Lambda
/activar-reporte-prueba	POST	Validar conexión y contrato sin activar un caso real	Lambda
/desactivar-reporte	POST	Detener búsqueda y notificaciones	Lambda

7.2 Endpoints PUI consumidos por Viva

Endpoint	Método	Uso
/login	POST	Obtener JWT de PUI
/notificar-coincidencia	POST	Enviar datos o eventos encontrados
/busqueda-finalizada	POST	Confirmar término de la búsqueda histórica
/reportes	GET	Conciliar reportes y apoyar resincronización

8. Integración con API Navitaire

8.1 Decisión

Decisión confirmada
La búsqueda del documento se realizará mediante la API de Navitaire.

8.2 Criterio de búsqueda

La CURP enviada por PUI se normalizará técnicamente y se utilizará como número de Travel Document en Navitaire. La búsqueda deberá considerar también el tipo de documento configurado para representar CURP.

- Eliminar espacios al inicio y final.
- Convertir a mayúsculas.
- Validar 18 caracteres alfanuméricos.
- No corregir ni completar el valor.
- No validar oficialmente contra RENAPO.
- Enviar la búsqueda a Navitaire con tipo y número de Travel Document.

8.3 Contrato interno del adaptador

El detalle físico de Navitaire quedará encapsulado detrás de un adaptador. El siguiente contrato representa la interfaz interna sugerida, no el endpoint oficial de Navitaire:

`POST /internal/pui/v1/navitaire/travel-document-search`

```
{
  "documentType": "<CURP_DOCUMENT_TYPE>",
  "documentNumber": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}
```

8.4 Información que debe confirmar el proveedor

- Endpoint y versión exacta de Navitaire que soportan la búsqueda por Travel Document.
- Método de autenticación y manejo de sesión/token Navitaire.
- Código de tipo de documento utilizado para CURP.
- Filtros soportados: tipo, número y ventana de fechas.
- Capacidad para localizar más de una reservación o pasajero.
- Disponibilidad de registros históricos y restricciones de búsqueda.
- Rate limits, timeouts, SLA y códigos de error.
- Forma de recuperar pasajero, booking, journeys y segmentos después de la coincidencia.
- Tratamiento de documentos duplicados, eliminados o modificados.
- Capacidad o estrategia para identificar nuevos Travel Documents en fase 3.

9. Procesamiento por fases

Fase	Disparador	Consulta Navitaire	Salida
1. Datos básicos	Activación del caso	Buscar Travel Document y recuperar datos recientes autorizados	Una notificación si se complementa información
2. Histórica	Después de fase 1	Buscar reservaciones/eventos desde fecha aplicable, máximo 12 años	Una notificación por coincidencia y /busqueda-finalizada
3. Continua	Caso activo	Evaluar periódicamente información nueva o modificada disponible vía API	Una notificación por nueva coincidencia hasta desactivación

9.1 Consideración específica de fase 3

Debido a que la fuente será una API y no change tracking de base de datos, el proveedor deberá proponer un mecanismo soportado para detectar cambios sin ejecutar una búsqueda histórica completa por cada caso. La solución debe mantener cursores, ventanas de consulta o marcas de agua cuando la API lo permita. Si la API no ofrece búsqueda incremental, el proveedor deberá documentar la alternativa y su impacto en capacidad y costo.

10. Persistencia e idempotencia

Entidad	Datos mínimos
Caso	external_id, CURP cifrada, hash, estado, fecha desaparición, estados por fase, alta y baja
Coincidencia	caso, fase, referencia Navitaire tokenizada, evento, hash, estado de envío e intentos
Cursor	caso o proceso, última ventana consultada, inicio, fin y estado
Auditoría	operación, identidad técnica, fecha, correlationId, resultado y código

10.1 Reglas

- Mismo id y mismo payload: éxito idempotente.
- Mismo id y contenido diferente: conflicto.
- Misma coincidencia y mismo evento: no reenviar.
- No marcar fase 2 como finalizada si Navitaire o PUI presentan un error pendiente.
- Desactivación repetida: respuesta exitosa idempotente.

11. Seguridad y privacidad

- CURP cifrada en reposo con KMS y en tránsito con TLS.
- Hash separado para coincidencia, deduplicación y búsquedas internas cuando aplique.
- Prohibido registrar CURP completa, tokens, secretos o payloads sensibles en logs.
- Secrets Manager para credenciales de PUI y Navitaire.
- Roles IAM de mínimo privilegio y segregación por ambiente.
- Matriz aprobada de datos permitidos antes de transformar respuestas Navitaire a PUI.
- Excluir tarifas, pagos, datos PCI, acompañantes y contenido no requerido.
- Trazabilidad de cada consulta Navitaire y cada envío a PUI.
- SAST, SCA, escaneo de secretos, DAST y pruebas de penetración.

12. Manejo de errores y continuidad

Escenario	Comportamiento esperado
PUI no disponible	Conservar mensajes, reintentar, aplicar circuit breaker y enviar a DLQ al agotar intentos.
Navitaire no disponible	Mantener fase pendiente, reintentar y no declarar búsqueda finalizada.
Token Cognito inválido	API Gateway rechaza antes de invocar Lambda.
Token PUI expirado	Renovar una vez y reintentar; si persiste, alertar.
Payload inválido	Rechazar sin crear caso ni consultar Navitaire.
Múltiples coincidencias	Persistir cada resultado y aplicar reglas autorizadas de reporte.
Caso desactivado	Cancelar nuevas búsquedas y evitar notificaciones posteriores.

13. Observabilidad

- Casos recibidos, activos, desactivados y rechazados.
- Duración y resultado por fase.
- Latencia y errores de API Navitaire.
- Latencia y errores de APIs PUI.
- Tamaño y edad de mensajes en SQS/DLQ.
- Reintentos y notificaciones pendientes.
- Última ejecución exitosa de fase 3.
- Errores de autenticación y bloqueos en WAF/API Gateway.
- Dashboard y alarmas con correlationId de extremo a extremo.

14. Entregables del proveedor

- Arquitectura lógica, física, despliegue y secuencias.
- Infraestructura como código para Cognito, WAF, API Gateway, Lambda, SQS, persistencia, KMS, Secrets Manager y monitoreo.
- Código fuente y pipelines CI/CD.
- OpenAPI 3.x y JSON Schemas de APIs Viva.
- Adaptador y contrato técnico de API Navitaire.
- Cliente de APIs PUI y manejo de autenticación.
- Modelo de datos, idempotencia, reintentos y conciliación.
- Pruebas unitarias, integración, contrato, desempeño y seguridad.
- Dashboards, alertas y runbook operativo.
- Plan de despliegue, reversa y transferencia de conocimiento.

15. Criterios de aceptación

- Cognito genera y administra tokens por ambiente.
- API Gateway rechaza tokens inválidos o sin scope antes de Lambda.
- Las Lambdas no tienen exposición pública directa.
- Una activación válida se persiste y se procesa de forma asíncrona.
- Las activaciones duplicadas no crean casos duplicados.
- La CURP se consulta mediante la API Navitaire como Travel Document.

- Las tres fases se ejecutan con trazabilidad.
- La fase histórica finaliza aun cuando no existan coincidencias.
- La desactivación detiene la fase continua.
- Las fallas de PUI o Navitaire no provocan pérdida ni duplicidad.
- La CURP no aparece en logs, URLs ni errores.
- Existen monitoreo, alertas, conciliación y reproceso.
- Se entregan evidencias de pruebas y documentación acordada.